

姓名: _____ 学号: _____ 实验班级: _____

时序逻辑电路

1. 实验目的

- 掌握常用时序电路分析、设计及测试方法；
- 学会运用各类触发器设计各种常用的时序逻辑电路。

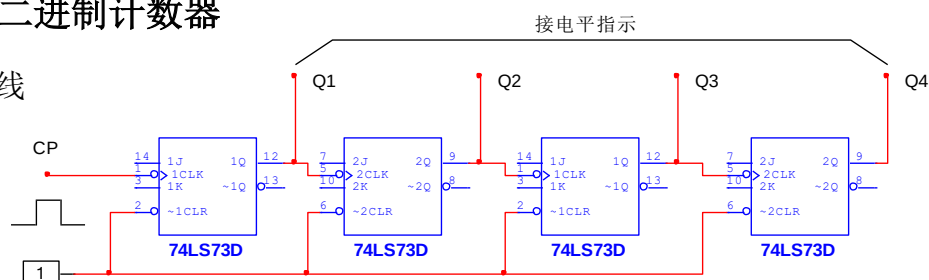
2. 实验器材

序号	名 称	型号与规格	数量	备注
1	ELVIS II+原型平台	ELVIS II+	1	
2	元器件	74LS73 双J-K触发器 2片, 74LS175 四D触发器 1片, 74LS10 三输入端三与非门 1片, 74LS00 二输入端四与非门 1片	5	

3. 实验内容

3.1 异步二进制计数器

如下图示接线



由 CP 端输入单脉冲，测试并记录 Q1~Q4 端状态及波形。

CP 个数	Q4	Q3	Q2	Q1	十进制计数 N
1					
2					
3					
4					
5					
6					

数字电路实验报告



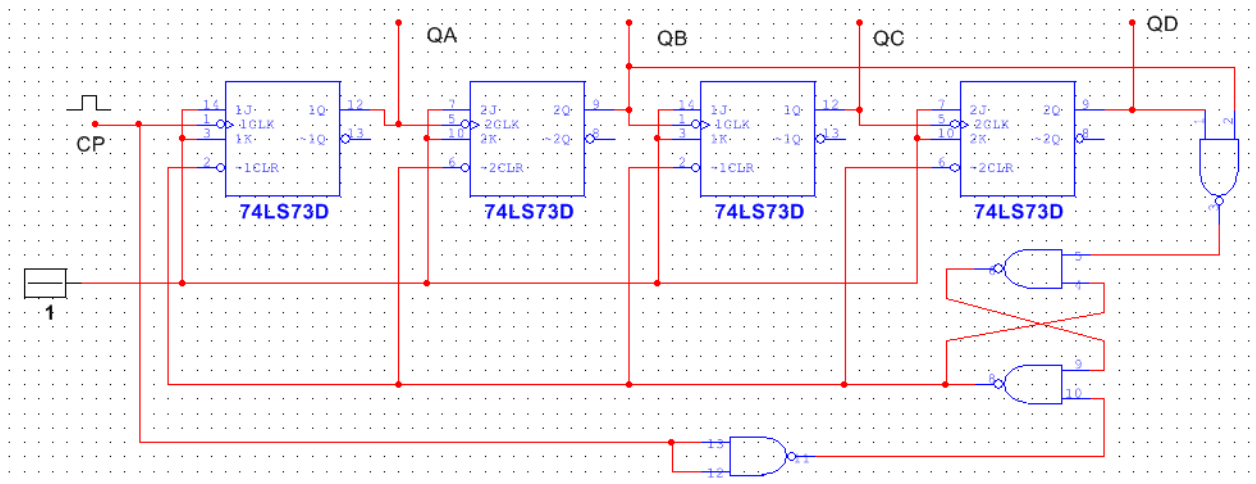
南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

在下方面出波形图，注意 1) 采用波形图软件画图，2) 至少要画完一个周期。

3.2 异步二-十进制加法计数器

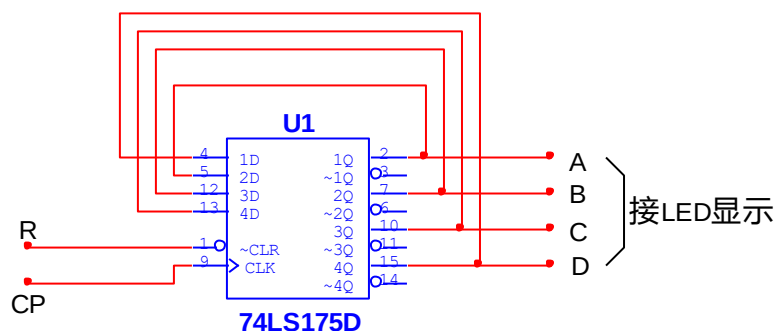
1) 按如图示接线



Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 4个输出端分别接LED显示，CP端接连续脉冲或单脉冲。

2) 在CP端接连续脉冲，观察CP、 Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 的波形。并在下方记录波形图。

3.3 自循环移位寄存器——环形计数器

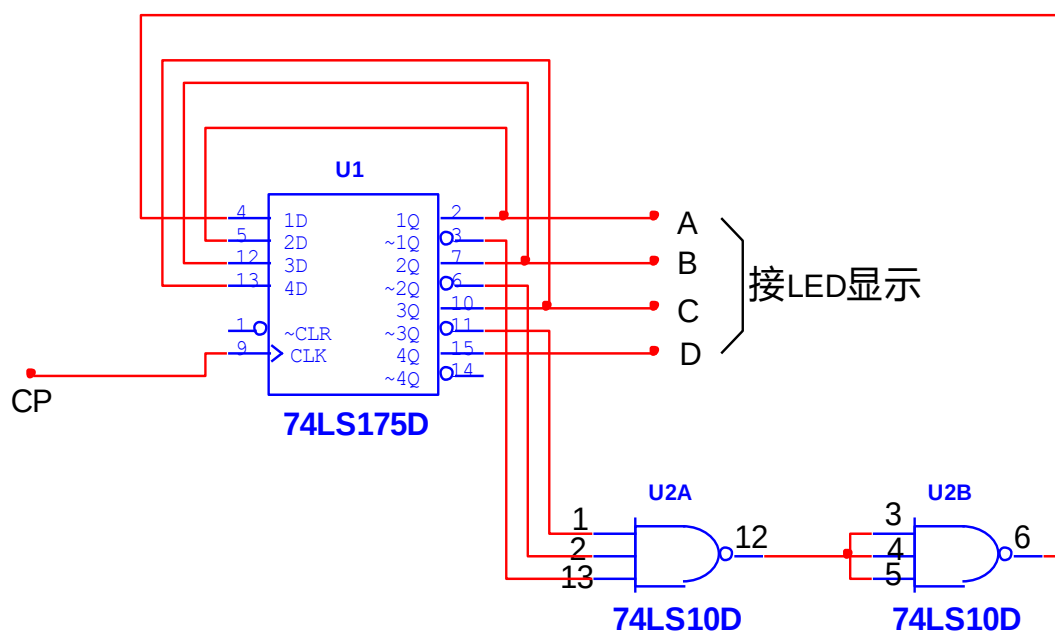


- 1) 按图示接线，将 A、B、C、D 置为 1000，用单脉冲计数，记录各触发器的状态

CP 个数	A	B	C	D
0	1	0	0	0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

改为连续脉冲计数，并将其中一个状态为“0”的触发器置为“1”（模拟干扰信号作用的结果）。观察计数器能否正常工作，分析原因

- 2) 按如下图接线，重复上述实验，对比实验结果，总结关于自启动的体会。



附录：IC 引脚图

